

向量的线性运算

【学习目标】

理解并掌握向量的混合运算，会进行向量的线性运算.

【学习重难点】

向量的运算律.

【学习过程】

一、问题导学

预习教材内容，思考以下问题：

1. 向量与实数可以求积，那么向量和实数可以进行加减运算吗？
2. 数乘向量的定义及其几何意义是什么？
3. 向量线性运算满足哪些运算律？

二、新知初探

1. 向量的线性运算

(1) 若 $3(x+a)+2(x-2a)-4(x-a+b)=0$ ，则 $x=$ _____.

(2) 化简下列各式：

① $3(6a+b)-9\left[a+\frac{1}{3}b\right]$; ② $\frac{1}{2}[(3a+2b)-\left[a+\frac{1}{2}b\right]]-2\left[\frac{1}{2}a+\frac{3}{8}b\right]$; ③ $2(5a-4b+c)-3(a-3b+c)-7a$.

【解】(1) 由已知得 $3x+3a+2x-4a-4x+4a-4b=0$, 所以 $x+3a-4b=0$, 所以 $x=4b-3a$. 故填 $4b-3a$.

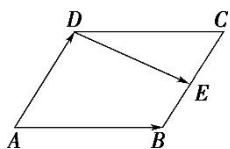
(2) ①原式 $=18a+3b-9a-3b=9a$.

②原式 $=\frac{1}{2}\left(2a+\frac{3}{2}b\right)-a-\frac{3}{4}b=a+\frac{3}{4}b-a-\frac{3}{4}b=0$.

③原式 $=10a-8b+2c-3a+9b-3c-7a=b-c$.

2. 利用已知向量表示相关向量

(1) 如图, $\square ABCD$ 中, E 是 BC 的中点, 若 $\vec{AB}=a$, $\vec{AD}=b$, 则 $\vec{DE}=(\quad)$



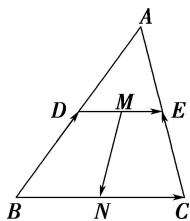
A. $\frac{1}{2}a-b$

B. $\frac{1}{2}a+b$

C. $a+\frac{1}{2}b$

D. $a-\frac{1}{2}b$

(2) 如图所示, D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点, M, N 分别是 DE, BC 的中点, 已知 $\vec{BC}=a$, $\vec{BD}=b$, 试用 a, b 分别表示 $\vec{DE}, \vec{CE}, \vec{MN}$.



【解】(1) 选 D. $\vec{DE} = \vec{DC} + \vec{CE} = \vec{AB} + \left[-\frac{1}{2}\vec{AD}\right]$
 $= \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}.$

(2) 由三角形中位线定理, 知 $DE = \frac{1}{2}BC$, 故 $\vec{DE} = \frac{1}{2}\vec{BC}$, 即 $\vec{DE} = \frac{1}{2}\vec{a}.$

$$\vec{CE} = \vec{CB} + \vec{BD} + \vec{DE} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}.$$

$$\vec{MN} = \vec{MD} + \vec{DB} + \vec{BN} = \frac{1}{2}\vec{ED} + \vec{DB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = -\frac{1}{4}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{1}{4}\vec{a} - \vec{b}.$$

3. 利用向量判断三点共线

已知非零向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线. 如果 $\vec{AB} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{BC} = 2\vec{e}_1 + 8\vec{e}_2$, $\vec{CD} = 3(\vec{e}_1 - \vec{e}_2)$, 求证: A, B, D 三点共线.

【证明】因为 $\vec{AB} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{BD} = \vec{BC} + \vec{CD} = 2\vec{e}_1 + 8\vec{e}_2 + 3\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 = 5(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 5\vec{AB}$. 所以 $\vec{AB}, \vec{BD}$ 共线, 且有公共点 B , 所以 A, B, D 三点共线.

三、学习小结

向量的线性运算:

(1) 向量的加法与数乘向量的混合运算

一般地, 对于实数 λ 与 μ , 以及向量 $\vec{a}$, 有 $\lambda\vec{a} + \mu\vec{a} = (\lambda + \mu)\vec{a}$.

一般地, 对于任意实数 λ , 以及向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$, 有 $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$.

(2) 向量的线性运算

向量的加法、减法、数乘向量以及它们的混和运算, 统称为向量的线性运算.

四、精炼反馈

1. 下列命题中正确的个数是()

① $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{0}$; ② $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{BC}$; ③ $0 \cdot \vec{AB} = \vec{0}$.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

解析：选 A. 由两相反向量的和为零向量知①正确；

由向量的减法运算法则知， $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB}$ ，②错；

由数乘向量的意义知 $0 \cdot \vec{AB} = \vec{0}$ ，③错；

即正确的个数是 1，故选 A.

2. 在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边上的中线， E 为 AD 的中点，则 $\vec{EB} =$ ()

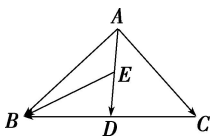
A. $\frac{3}{4}\vec{AB} - \frac{1}{4}\vec{AC}$

B. $\frac{1}{4}\vec{AB} - \frac{3}{4}\vec{AC}$

C. $\frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}\vec{AC}$

D. $\frac{1}{4}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{AC}$

解析：选 A. 法一：如图所示， $\vec{EB} = \vec{ED} + \vec{DB} = \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{CB} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) + \frac{1}{2}(\vec{AB} - \vec{AC})$
 $= \frac{3}{4}\vec{AB} - \frac{1}{4}\vec{AC}$ ，故选 A.



法二： $\vec{EB} = \vec{AB} - \vec{AE} = \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{AB} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC}) = \frac{3}{4}\vec{AB} - \frac{1}{4}\vec{AC}$ ，故选 A.

3. 对于向量 a , b 有下列表示：

① $a = 2e$, $b = -2e$;

② $a = e_1 - e_2$, $b = -2e_1 + 2e_2$;

③ $a = 4e_1 - \frac{2}{5}e_2$, $b = e_1 - \frac{1}{10}e_2$;

④ $a = e_1 + e_2$, $b = 2e_1 - 2e_2$.

其中，向量 a , b 一定共线的是()

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

解析：选 A. 对于①， $b = -a$ ，有 $a \parallel b$ ；

对于②， $b = -2a$ ，有 $a \parallel b$ ；

对于③， $a = 4b$ ，有 $a \parallel b$ ；

对于④, a 与 b 不共线.

4. 若 $|a|=5$, b 与 a 方向相反, 且 $|b|=7$, 则 $a=$ _____ b .

解析: 由题意知 $a=-\frac{5}{7}b$.

答案: $-\frac{5}{7}$